



400-650-7088

TongRDS V2.2

管理控制台安装手册

版本：2218A01

2025 年 9 月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（2218A01）适用于TongRDS V2.2.1.8。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2218A01	V2.2.1.8	新增如下内容： ● 第6章 国际化语言切换：新增章节； ● 附录B 管理控制台配置项说明：新增章节。 更新如下内容： ● 更新版权声明； ● 4.2 登录页面：更新图片及步骤描述。	2025/9/29
2217P1A01	V2.2.1.7_P1	新增如下内容： A.1 国密https访问：新增章节。	2025/6/13
2217A01	2217A01	新增如下内容： 附录A 使用https访问管理控制台：新增章节。	2025/4/18
2216P2A01	V2.2.1.6_P2	新增如下内容： 2.6 修改配置文件：更新参数“console.centerAuthKey”和“console.probeAuthKey”的配置及说明。 更新如下内容： 2.6 修改配置文件：新增参数“console.allowedOrigin”和“console.whiteList”的配置及说明。	2024/12/6
2216P1A01	V2.2.1.6_P1	无	2024/9/29
2216A01	V2.2.1.6	无	2024/8/8
2215A01	V2.2.1.5	更新如下内容： ● 3.1 启动管理控制台：删除重启管理控制台的命令； ● 4.2 登录页面：更新首页图。	2024/6/28
2214A01	V2.2.1.4	TongRDS V2.2第一次正式发布。	2023/12/29

前言

本文档是TongRDS V2.2产品的用户使用手册之一，详细介绍管理控制台的安装卸载、启动停止及登录。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

● 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

● 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

● 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 掌握 Linux 系统基本操作；
2. 熟悉 Java 开发语言。

● 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

● 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定的实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南和建议。

请注意，本文档并不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容或所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士或寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongRDS V2.2为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongRDS_V2.2用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。
2	001_TongRDS_V2.2快速使用手册	提供产品介绍，安装部署产品的基本步骤及验证方式。
3	002_TongRDS_V2.2配置参数手册	提供配置文件及参数的详细说明。
4	003_TongRDS_V2.2管理控制台安装手册	详细介绍管理控制台的安装卸载、启动停止及登录。
5	004_TongRDS_V2.2管理控制台使用手册	提供管理控制台基础信息、RDS管理、系统监控、系统审计等功能的使用说明。

编号	手册集文档	说明
6	005_TongRDS_V2.2客户端使用手册	介绍TongRDS提供的客户端程序使用说明。
7	006_TongRDS_V2.2监控管理手册	提供安装部署监控管理组件的基本步骤。
8	007_TongRDS_V2.2场景配置参考手册	提供常见部署模式的配置示例及验证方法。
9	008_TongRDS_V2.2命令&接口使用手册	提供命令及接口的详细说明及使用方法。
10	009_TongRDS_V2.2开发手册	详细介绍TongRDS提供的开发功能。
11	010_TongRDS_V2.2运维手册	提供TongRDS常见问题的解决方案。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

电话：400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 硬件和软件信息
5. 操作系统及其版本
6. 产品版本号
7. 日志等错误的详细信息

目录

版本变更说明	3
前言	4
目录	6
第1章 管理控制台简介	8
第2章 安装指南	9
2.1 系统环境要求.....	9
2.2 安装JDK环境.....	9
2.2.1 Windows上安装JDK	9
2.2.2 Linux上安装JDK	10
2.3 Windows平台安装.....	11
2.4 Linux平台安装.....	11
2.5 目录说明.....	12
2.6 修改配置文件.....	12
第3章 启停管理控制台	15
3.1 启动管理控制台.....	15
3.1.1 Windows上启动服务器	15
3.1.2 Linux上启动服务器	15
3.2 停止管理控制台.....	16
3.2.1 Windows上停止服务器	16
3.2.2 Linux上停止服务器	16
第4章 登录	18
4.1 登录地址.....	18
4.2 登录页面.....	18
第5章 卸载	20
5.1 Windows平台上卸载.....	20
5.2 Linux平台上卸载.....	20
第6章 国际化语言切换	21
附录A 使用https访问管理控制台	23
A.1 国密https访问.....	23
A.1.1 修改配置文件.....	23
A.1.2 登录管理控制台.....	24
A.2 非国密https访问.....	24
A.2.1 修改配置文件.....	24
A.2.2 生成证书.....	24
A.2.3 登录管理控制台.....	25
附录B 管理控制台配置项说明.....	26
B.1 console项目相关配置.....	28

B.2 server服务器相关配置	29
B.3 user管理控制台用户相关配置	29
B.4 interface管理控制台外部接口相关配置	29
附录C 术语说明	31

第1章 管理控制台简介

TongRDS控制台是基于Java开发的应用程序，它为TongRDS提供了节点配置管理、节点部署、节点监控、节点数据维护等功能，支持单点模式、哨兵模式、集群模式、可伸缩集群模式、代理集群模式五种部署模式。

TongRDS的管理控制台提供一体化的管理、监控和维护能力：

- **自动化配置管理的能力**

支持可视化配置管理，配置校验，动态配置下发，配置动态同步等。

- **服务节点/集群/缓存中间件整体监控能力**

对提供服务的节点、集群、整个中间件的运行状态进行监控，通过可视化的图标展现当前数据服务能力状态及健康状态。

- **数据维护能力**

针对RDS的键值数据，提供了对数据直接访问维护的客户端工具，使得数据的维护如果关系型数据库一样便捷。

第2章 安装指南

2.1 系统环境要求

安装管理控制台的系统要满足以下条件：

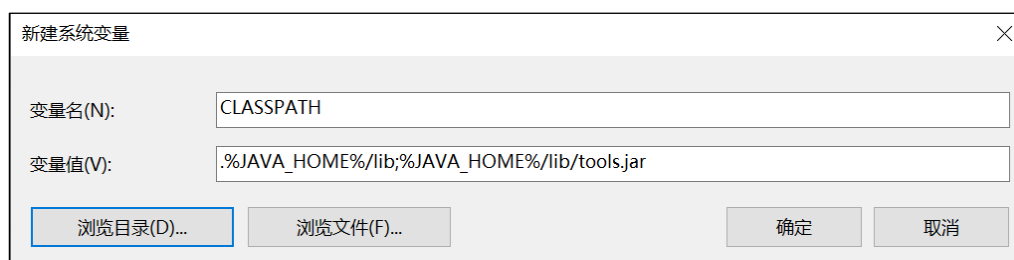
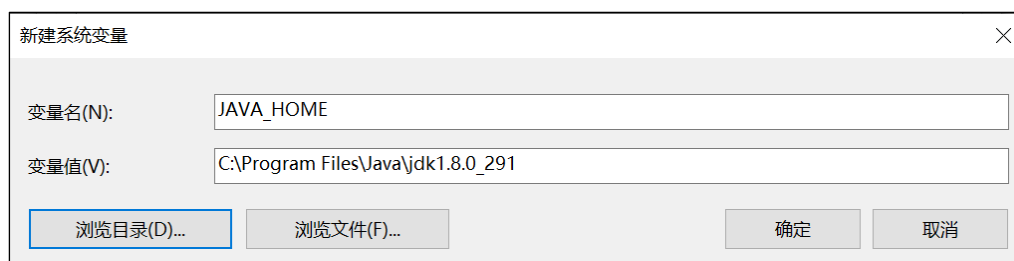
系统组件	系统要求
主机	如下相应操作系统所支持的硬件平台
操作系统	主流Linux操作系统（RedHat系列、RedFlag系列、Suse Linux系列），Windows操作系统
内存	至少需要1024MB的内存
磁盘空间	至少需要300MB磁盘空间
Java环境	JDK1.8及以上版本
浏览器	支持Microsoft IE10、Firefox3.0、Chrome80及以上版本兼容ECMAScript 5的浏览器

2.2 安装JDK环境

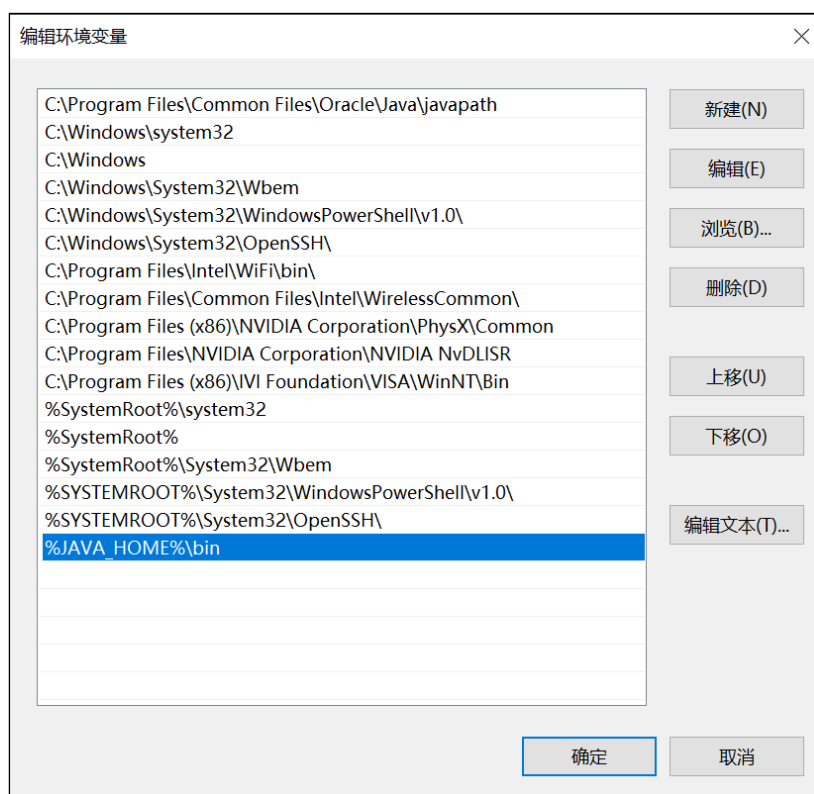
安装管理控制台前需要先安装JDK环境以及配置环境变量。

2.2.1 Windows上安装JDK

1. 在Java官网下载安装机器对应Windows操作系统的JDK1.8的安装文件。
2. 安装成功后，在“高级系统设置 > 环境变量”里新建系统变量CLASSPATH及JAVA_HOME，并指定JDK的路径。



3. 在系统变量Path下新建%JAVA_HOME%\bin。



4. 在命令行界面，输入以下命令。提示Java版本，说明安装并设置成功。

```
C:\Users\xxx>java -version
java version "1.8.0_291"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_291-b10)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.291-b10, mixed mode)

C:\Users\xxx>echo %JAVA_HOME%
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291
```

2.2.2 Linux上安装JDK

1. 在Java官网下载安装机器对应Linux操作系统的JDK1.8的安装文件。
2. 安装成功后，在/etc/profile文件中添加JDK系统环境变量，或者在用户根目录下的.bash_profile文件中添加该用户的JDK环境变量。添加的环境变量示例如下：

```
export JAVA_HOME=/home/xxx/jdk1.8.0_301
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export CLASSPATH=.:/home/xxx/jdk1.8.0_301/lib/dt.jar:/home/xxx/jdk1.8.0_301/lib/tools.jar
```

说明：示例中JDK8的安装路径为/home/xxx/jdk1.8.0_301

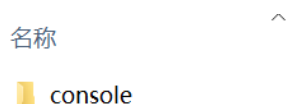
3. 通过命令`source /etc/profile`或`source ~/.bash_profile`使JDK环境变量立即生效。
4. 输入以下命令。提示Java版本，说明安装并设置成功。

```
[xxx@tstsvr ~]$ java -version
java version "1.8.0_301"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_301-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.301-b09, mixed mode)

[xxx@tstsvr ~]$ echo $JAVA_HOME
/home/xxx/jdk1.8.0_301
```

2.3 Windows平台安装

1. 把管理控制台安装包放到指定目录。
2. 解压管理控制台的安装包程序（**TongRDS-2.2.x.x.Console.tar.gz**），解压完成后出现“console”文件夹，则管理控制台在Windows上安装完成。如下图所示：



2.4 Linux平台安装

1. 将管理控制台安装包**TongRDS-2.2.x.x.Console.tar.gz**上传至服务器上。
2. 执行解压命令：

```
tar zxvf TongRDS-2.2.x.x.Console.tar.gz
```

3. 安装完成后，安装根目录（例如：`/home/xxx`）下会产生console目录。结果如下：

```
[xxx@master ~]$ tar -zxvf TongRDS-2.2.x.x.Console.tar.gz
console/
console/bin/
console/config/
console/logs/
console/lib/
console/data/
console/data/dbbak/
console/data/db/
```

```
console/data/package/
console/bin/console.bat
console/config/probe.config
console/config/application.yml
console/lib/console-admin.jar
console/data/dbbak/README.txt
console/data/db/consoldb.mv.db
console/data/package/console-probe.tar.gz
console/bin/console.sh
```

2.5 目录说明

TongRDS管理控制台安装后，console目录下的子目录及文件如下。

目录名称	说明
bin	管理控制台运行脚本所在目录。
config	管理控制台配置文件所在目录。
data/db	内置数据文件存放路径。
data/dbbak	内置数据备份文件。
data/package	上传的部署文件路径。
lib	管理控制台运行程序库。
logs	系统日志输出目录。

2.6 修改配置文件

1. 进入配置文件目录console/config

cd console/config

2. 修改该目录下的配置文件application.yml

vi application.yml

```
# 项目相关配置
console:
  # 验证码类型 rds-math 数组计算 rds-char 字符验证 easy-char 简单字符验证
  captchaType: easy-char
  # SSH连接时的超时时间, 单位毫秒
  sshConnectTimeout: 10000
  # SSH命令执行通道超时时间, 单位毫秒
```

```
sshChannelTimeout: 20000

# RDS数据维护和命令行连接的超时时间, 单位毫秒

rdsClientTimeout: 10000

# 集成嵌入模式true为嵌入模式运行, false为非嵌入模式

embedding: ${RDS_EMBEDDING:false}

# 和节点管理器进行通信时的授权码, 这里配置后会覆盖系统内置的授权码

#probeAuthKey: your-probe-auth-key

# 和中心节点管理端口进行通信时的授权码, 这里配置后会覆盖系统内置的授权码

#centerAuthKey: your-center-admin-auth-key

# 开发环境配置

server:

    # 服务器的HTTP端口, 默认为8083

    port: ${RDS_SERVER_PORT:8083}

    servlet:

        # 应用的访问路径

        context-path: ${RDS_CONTEXT_PATH:/}

    # 跨源资源共享(CORS)的配置, 建议生产中把"*"改为具体的地址

    allowedOrigin: "*"

    #设置IP白名单, 多个IP用|分隔可以使用通配符

    # whiteList: "127.0.0.1|192.168.3.*"
```

参数说明如下:

- 嵌入集成模式, 是否运行在嵌入模式:

配置项: console.embedding

环境变量: RDS_EMBEDDING

取值: true为集成嵌入模式; false为默认值, 表示非嵌入模式。

注意: 该配置项必须在首次启动前更改, 之后的更改将视为无效。

- 应用的访问路径(环境路径):

配置项: server.servlet.context-path

环境变量: RDS_CONTEXT_PATH

默认值: /

- 服务端口:

配置项: server.port

环境变量： RDS_SERVER_PORT

默认值： 8083

- 允许的网站：

配置项： allowedOriginPattern

环境变量： ALLOWED_ORIGIN_PATTERN

默认值： *

- 中心节点管理端口进行通信时的授权码：

配置项： console.centerAuthKey

取值： 默认不配置，系统自动会使用默认授权码，如果要修改请保证和中心节点中相应的授权码保持一致。

- 和节点管理器进行通信时的授权码：

配置项： console.probeAuthKey

取值： 默认不配置，系统自动会使用默认授权码，如果要修改请保证和节点管理器中相应的授权码保持一致。

注意： 节点管理器如果是通过控制台自动安装的，会自动配置为与此配置项相同的值，无需人工修改。如果是另外手工部署的节点管理器，节点管理器安装包中的相应配置会使用系统默认的授权码，如果配置新的授权码，则需要让节点管理器中的授权码和此配置项保持一致。

- 跨源资源共享(CORS)的配置：

配置项： console.allowedOrigin

取值： 跨源资源共享(CORS)的配置，用于防止跨源资源共享的漏洞对客户的浏览器造成攻击。建议生产中把"*"改为具体的地址，如：http://192.168.0.90:8083。

- 设置IP白名单的配置：

配置项： console.whiteList

取值： 设置IP白名单，默认不配置该项。当配置后，仅允许配置中的IP地址访问。格式可以为一个或多个IP，各个IP间用“|”分隔，支持使用通配符，如"127.0.0.1|192.168.3.*"

第3章 启停管理控制台

管理控制台安装完成，并且JDK设置完成后，就可以启动管理控制台。

3.1 启动管理控制台

3.1.1 Windows上启动服务器

进入安装路径的console\bin目录，在cmd命令行窗口运行**console.bat**，出现如下选项。

```
D:\TongRDS\console\bin>console.bat
APP_HOME:D:\TongRDS\console

[1] 启动console-admin.jar
[2] 关闭console-admin.jar
[3] 启动状态 console-admin.jar
[4] 退出

请输入选择项目的序号:
```

- 启动管理控制台，输入序号“1”。

```
请输入选择项目的序号:
1
starting.....
Start console-admin.jar success...
```

- 查看管理控制台运行状态，输入序号“4”。

```
请输入选择项目的序号:
3
lib/console-admin.jar is running
```

3.1.2 Linux上启动服务器

- 在console/bin目录下运行如下命令启动管理控制台。

./console.sh start

```
[xxx@master bin]# ./console.sh start
APP_HOME: /home/xxx/console
Start console-admin.jar success...
```

- 在console/bin目录下运行如下命令查看管理控制台运行状态。

./console.sh status

```
[xxx@master bin]# ./console.sh status
APP_HOME: /home/xxx/console
console-admin.jar is running...
```

3.2 停止管理控制台

管理控制台服务器启动后，如需停止其运行，可按如下操作。

3.2.1 Windows上停止服务器

1. 进入安装路径的console\bin目录，在cmd命令行窗口运行**console.bat**，出现如下选项。

```
D:\TongRDS\console\bin>console.bat
APP_HOME:D:\TongRDS\console

[1] 启动console-admin.jar
[2] 关闭console-admin.jar
[3] 启动状态 console-admin.jar
[4] 退出

请输入选择项目的序号：
```

2. 选择序号“2”，终止管理控制台的运行。

```
请输入选择项目的序号：
2
prepare to kill lib/console-admin.jar
start kill 15024 ...
成功：已终止 PID 为 15024 的进程。
```

3.2.2 Linux上停止服务器

方法一：

在console/bin目录下运行**./console.sh stop**终止管理控制台的运行。

```
[xxx@master bin]$ ./console.sh stop
APP_HOME: /home/xxx/console
Stop console-admin.jar
console-admin.jar (pid:6951) exiting...
console-admin.jar exited.
```

方法二：

1. 通过如下命令查看进程号。

```
ps -ef |grep console
```


2. 执行如下命令终止进程。

kill -9 PID

说明： PID为进程号。

第4章 登录

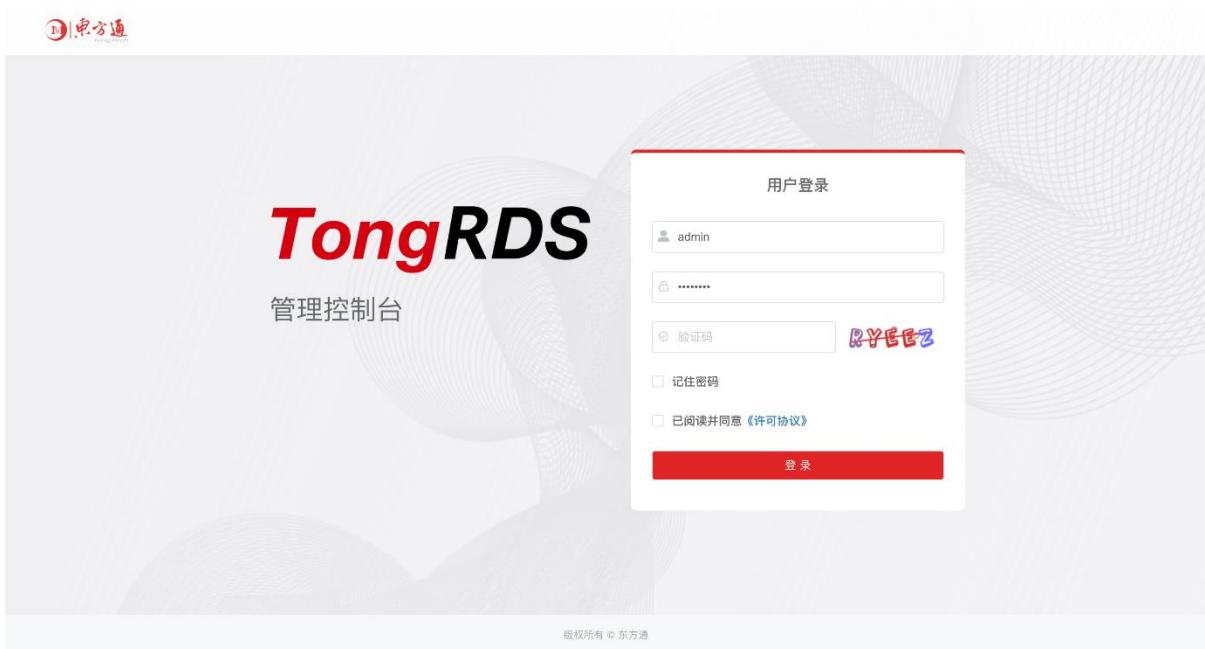
4.1 登录地址

管理控制台启动起来后，在IE或其他浏览器上输入`http://<IP>:<port>`，其中<IP>为管理控制台IP地址，<port>为管理控制台默认监听端口**8083**。如果管理控制台安装在本机，也可以使用本地IP地址127.0.0.1或localhost，如`http://localhost:8083`。

说明：TongRDS默认使用http协议访问管理控制台，若用户需使用https协议访问管理控制台，请参考附录A 使用https协议访问管理控制台进行配置。

4.2 登录页面

TongRDS管理控制台的登录页面如下所示：



1. 在登录界面中输入缺省用户名**admin**、密码**admin123**和验证码，勾选“已阅读并同意《许可协议》”后，单击“登录”。首次登录后跳转到重置密码的页面。如下图所示：

密码修改

密码已过期，请设置新的密码！

* 旧密码

 请输入旧密码

* 新密码

 请输入新密码

* 确认密码

 请确认密码

保存

2. 输入“旧密码”、“新密码”和“确认密码”后，单击“保存”跳转到登录页面。
3. 输入账号、修改后的密码和验证码，勾选“已阅读并同意《许可协议》”后，单击“登录”，重新进入管理控制台主界面，如下图所示。

管理控制台具体的功能及使用请参考《004_TongRDS_V2.2管理控制台使用手册》。



第5章 卸载

5.1 Windows平台上卸载

在Windows上卸载管理控制台，直接删除解压后的console文件夹即可。

若删除过程中出现文件占用无法删除的情况，请按照如下步骤确认：

1. 确认console文件夹里的文件是否有打开，若有打开的文件，请关闭。
2. 确认管理控制台是否在命令行窗口运行，若运行，请关闭程序。
3. 若上述问题确认后还无法删除，使用**kill**命令终止控制台使用的java进程后再删除文件夹。终止进程的步骤如下：
 - i. 在cmd命令行窗口执行如下命令查询Windows下java进程。

netstat -ano | findstr 8083

说明：8083为管理控制台默认端口。

```
C:\Users\maker>netstat -ano | findstr 8083
TCP    0.0.0.0:8083      0.0.0.0:0        LISTENING       25440
TCP    [::]:8083        [::]:0            LISTENING       25440
```

- ii. 执行如下命令确认进程的名称。

tasklist|findstr 25440

说明：25440为上一步骤中查询到的管理控制台使用的java进程。

```
C:\Users\maker>tasklist|findstr 25440
javaw.exe                25440 Console           12       709,116 K
```

- iii. 执行如下命令强制终止进程。

taskkill /PID 25440 /F

```
C:\Users\maker>taskkill /PID 25440 /F
成功: 已终止 PID 为 25440 的进程。
```

5.2 Linux平台上卸载

在Linux平台上卸载管理控制台，需要在安装根目录下将解压后的console文件夹手动删除。

rm -rf console

注意：卸载前，需要停止管理控制台的进程，或者使用**kill**命令强制终止。

第6章 国际化语言切换

本章介绍TongRDS的国际化语言切换方法，以支持多语言使用场景。TongRDS默认界面语言为简体中文（zh-CN），用户可根据语言偏好选择界面语言，系统将自动切换为对应语言的文本显示。当前环境支持的语言如下：

- **zh-CN**：简体中文
- **en**：英文
- **zh-TW**：繁体中文

配置方式如下：

1. 进入配置文件目录console/config:

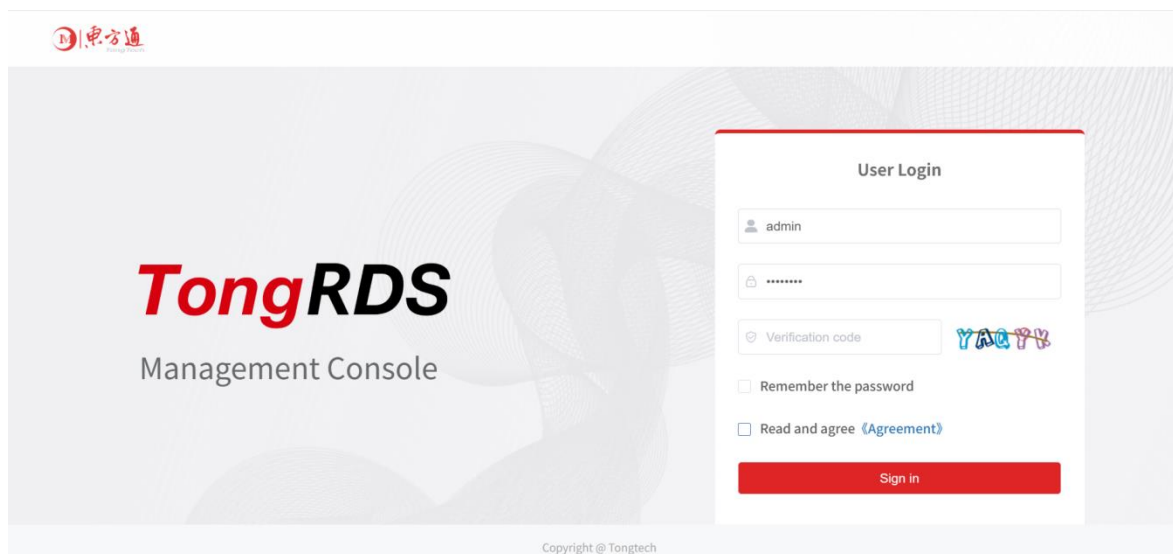
```
cd console/config
```

2. 在该目录下修改配置文件**application.yml**中的配置项**locale**，支持修改的值为：**zh-CN**（简体中文），**en**（英文），**zh-TW**（繁体中文）：

```
vi application.yml
```

```
# 项目相关配置
console:
  # 验证码类型 math 数组计算 char 字符验证 easy-char 简单字符验证
  captchaType: "easy-char"
  # 国际化语言配置，可选值有：zh-CN 中文简体，en 英文， zh-TW 繁体中文
  locale: "en"
  # SSH连接时的超时时间, 单位毫秒
  sshConnectTimeout: 20000
  # SSH命令执行通道超时时间, 单位毫秒
  sshChannelTimeout: 20000
  ...
```

3. 修改完成后保存配置文件并退出；
4. 重启管理控制台，即可切换到对应语言，如下图所示：



附录A 使用https访问管理控制台

TongRDS默认使用http协议访问管理控制台，如需使用https协议，请参考本章节完成配置。系统支持**国密https**和**非国密https**两种访问方式，具体配置方法如下。

A.1 国密https访问

TongRDS管理控制台在启用国密SSL后可使用国密浏览器进行访问。

A.1.1 修改配置文件

1. 将PKCS12格式的国密证书命名为**server.pfx**，并上传到管理控制台所在服务器的目标路径（例如：**/home**）。
2. 安装管理控制台后，在**console/config/application.yml**中新增如下配置（粗体为新增配置项）：

```
...
server:
  ssl:
    enable-gmssl: true
    enabled: true
    key-store: /home/server.pfx
    key-store-password: 12345678
...
```

说明：以上示例中仅为必须新增的配置项，国密SSL的其他相关参数如无特殊要求可不配置，即使用默认值。

相关参数及说明如下表所示：

参数名称	参数说明	示例值
server.ssl.enable-gmssl	是否启用国密SSL。	true
server.ssl.enabled	是否启用SSL。	true
server.ssl.key-store	国密证书路径，需修改为实际的证书路径。	/home/server.pfx
server.ssl.key-alias	证书别名。	SIG,ENC
server.ssl.key-alias-type	证书类型。	PKCS12
server.ssl.key-password	证书密码，需修改为实际的证书密码。	12345678
server.ssl.protocol	加载的SSL协议。	GMTLS
server.ssl.enable-protocol	启用的SSL协议。	GMTLS

3. 配置完成后启动**管理控制台**，启动成功后查看**console/logs/system.log**文件，出现如下提示表示成功加载国密证书：

```
10:07:32.598 [main] INFO o.o.t.GMUSSEUtil - [log,168] - Load store : {
    type : PKCS12
    provider : null
    path : file:/home/server.pfx
}
10:07:32.649 [main] INFO o.o.t.GMUSSEUtil - [log,168] - Set key entry : enc.
10:07:32.654 [main] INFO o.o.t.GMUSSEUtil - [log,168] - Set key entry : sig.
10:07:32.663 [main] INFO o.a.t.u.n.N.certificate - [log,168] - Connector [https-jsse-nio-8083], TLS virtual host [_default_], certificate type [UNDEFINED] configured from keystore [file:/home/server.pfx] using alias [SIG,ENC] with trust store [null]
```

A. 1.2 登录管理控制台

在国密浏览器（例如：奇安信可信浏览器、零信浏览器）上输入**https://<IP>:8083**登录管理控制台。

A.2 非国密https访问

A.2.1 修改配置文件

安装管理控制台后，需要在配置文件console/config/application.yml中新增如下配置（粗体为新增配置项）：

```
server:
  port: 8083
  ssl:
    enabled: true
    key-store: /home/console/yourkeystore.jks
    key-store-password: 123456
    keyStoreType: JKS
    keyAlias: youralias
```

参数说明如下：

- **server.port**: 服务端口，默认为8083
- **server.ssl.enabled**: 启用HTTPS协议访问，配置为**true**;
- **server.ssl.key-store**: 密钥库文件路径，由用户自行提供或通过“[生成证书](#)”章节的命令生成，根据实际情况填写文件的绝对路径；
- **server.ssl.key-store-password**: 密钥库密码（生成证书时设置的密码）;
- **server.ssl.keyStoreType**: 密钥库类型（需与生成文件格式一致）;
- **server.ssl.keyAlias**: 密钥别名（生成证书时指定的别名）。

A.2.2 生成证书

在正式环境，建议使用受信任CA签发的证书，避免客户端证书警告。

如需生成密钥库文件，请按照以下步骤操作：

1. 在目标密钥库文件存放路径下运行以下命令，生成的密钥库文件将存放于该路径：


```
keytool -genkeypair -alias youralias -keyalg RSA -keystore yourkeystore.jks -keysize 2048 -validity 365
```

参数说明如下：

- **-genkeypair:** 指示keytool生成新的密钥对（包括公钥和私钥）；
 - **-alias:** 为密钥对指定的别名；
 - **-keyalg:** 指定要使用的密钥算法，此处指定为RSA算法；
 - **-keystore:** 指定生成的密钥库文件名称；
 - **-keysize:** 设置密钥长度，单位：位；
 - **-validity:** 设置证书有效期，单位：天。
2. 按照提示输入密码（输入的密码需与配置文件application.yml中的**key-store-password**的值保持一致）。
 3. 运行以下命令查询密钥库信息：

```
keytool -list -v -keystore yourkeystore.jks
```

4. 检查配置文件application.yml中的**keyAlias**和**keyStoreType**参数，确保其与密钥库配置一致。

A. 2.3 登录管理控制台

1. 配置修改完成后，重新启动管理控制台。
2. 在IE或其他浏览器上输入**https://<IP>:8083**登录管理控制台（**注意：**登录时会有安全提示，需忽略证书警告或导入CA证书）。

附录B 管理控制台配置项说明

管理控制台配置文件为安装路径下的console/config/application.yml文件，配置划分为：console、server、user、interface四大项目：

配置项目	说明
console	项目相关配置
server	服务器相关配置
user	管理控制台用户相关配置
interface	管理控制台接口相关配置

配置示例如下：

```
# 项目相关配置
console:
  # 验证码类型 math 数组计算 char 字符验证 easy-char 简单字符验证
  captchaType: "easy-char"
  # 国际化语言配置，可选值有：zh-CN 中文简体，en 英文，zh-TW 繁体中文
  locale: "zh-CN"
  # SSH连接时的超时时间, 单位毫秒
  sshConnectTimeout: 20000
  # SSH命令执行通道超时时间, 单位毫秒
  sshChannelTimeout: 20000
  # 数据维护：当数据超过多大时不向前端传递原始value 例如：String类型 value 超过多少字节后
  # 前端不显示原始信息 单位 字节
  # 单位 B（字节） 当前配置为 1M
  maxSize: 1048576
  # 和节点管理器进行通信时的授权码, 这里配置后会覆盖系统内置的授权码
  # probeAuthKey: your-probe-auth-key
  # 和中心节点管理端口进行通信时的授权码, 这里配置后会覆盖系统内置的授权码
  # centerAuthKey: your-center-admin-auth-key
# 开发环境配置
server:
  # 国密SSL相关配置
  # 必要配置：enable-gmssl: true,key-store: /home/server.pfx,key-store-password: 12345678,enabled:
  # false。其他无特殊需求可不配置。
  # ssl:
```

```
# 是否开启国密SSL开启设置为true

# enable-gmssl: false

# 国密证书pfx文件路径

# key-store:

# 证书别名，一般不用修改。若证书别名非默认请修改。

# key-alias: SIG,ENC

# 证书类型，支持PKCS12和JKS格式

# key-store-type: PKCS12

# 证书密码必须和证书pfx文件密码一致

# key-store-password:

# 添加GMTLS协议

# protocol: GMTLS

# 应用国密SSL协议

# enabled-protocols: GMTLS

# 使用SSL配置为true

# enabled: false

# 服务器的HTTP端口，默认为8083

port: 8083

# 应用的访问路径

context-path: "/"

# 跨源资源共享(CORS)的配置

cors:

# 是否开启跨源资源共享, 默认不开启

enabled: false

# 建议生产中把"*"改为具体的地址，如：http://192.168.0.90:8083

allowedOrigin: "*"

# 设置IP白名单，多个IP用|分隔可以使用通配符，如 "192.168.3.*|192.168.1.100|192.168.1.101"

# whiteList: "127.0.0.1|192.168.3.*"

user:

#登录最多重试次数

loginMaxRetries: 6

#密码过期时长(天)
```

```
passwordExpireDays: 30
#用户管理-账号初始密码

initPassword: 12345678
#admin的初始化密码

initAdminPassword: admin123
# 登录后记录用户登录状态和信息的token配置

token:
    # 令牌密钥

    secret: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

    # 令牌有效期（默认30分钟）

    expireTime: 30

    # 是否允许账户多终端同时登录（true允许 false不允许）

    multiLogin: false

interface:
    # # 是否开启接口

    enable: false

    # # 接口允许使用的访问用户列表

    # usernames: ["admin", "test"]

    # # 接口允许访问的IP地址

    # allowedIps: ["127.0.0.1", "192.168.0.*", "192.168.3.*"]
```

B.1 console项目相关配置

配置项	说明
console.captchaType	更改控制台用户验证码样式。可选值为： ● math：数组计算 ● char：字符验证 ● easy-char：简单字符验证
console.locale	更改控制台页面语言偏好。可选值为： ● zh-CN：中文简体 ● en：英文 ● zh-TW：繁体中文
console.sshConnectTimeout	“节点管理器”通过SSH方式联机时ssh连接超时时间。默认值为20000，单位：毫秒。
console.sshChannelTimeout	“节点管理器”通过SSH方式联机时ssh执行命令超时时间。默认值为20000，单位：毫秒。
console.maxDataSize	“数据维护”返回最大value长度限制，例如string类型的value超过该值将不在前端显示。默认值为1048576，单位：字节。
console.probeAuthKey	控制台与节点管理器交互所使用的授权码，若修改该配置需要与节点管理器

配置项	说明
	配置中的“probe.auth_key”保持一致
console.centerAuthKey	控制台与中心节点通讯所使用的授权码，若修改该配置需要与中心节点“server.admin.auth”配置保持一致。

B.2 server服务器相关配置

配置项	说明
server.ssl	控制台传输层安全协议配置，支持国密https和非国密https。 ● 国密https访问请参考：附录A.1 国密https访问。 ● 非国密https访问请参考：附录A.2 非国密https访问。
server.port	控制台web访问端口。 可选值为：8083、8080等。
server.context-path	控制台web页面访问路径，“/”表示根路径。 可选值为：/、/rds等，以“/rds”为例：修改后需通过“IP:PORT/rds”访问。
server.cors	控制台跨源资源共享配置。跨域资源共享（CORS）是一种浏览器的安全机制，它允许网页从不同的域名、协议或端口（即“跨域”）请求资源。 ● enable：是否开启跨域资源共享。 ● allowedOrigin：允许访问的地址，“*”表示所有，建议生产中把“*”修改为具体的地址，如：http://192.168.0.90:8083。
server.whiteList	设置IP白名单，控制台允许访问的IP列表。 例如：127.0.0.1 192.168.3.*（多个IP使用“ ”分隔，可以使用通配符）。

B.3 user管理控制台用户相关配置

配置项	说明
user.loginMaxRetries	用户登录最大失败次数，用户登录失败次数超过该值将会被锁定。 ● admin用户锁定后解锁方法请参考《004_TongRDS_V2.2管理控制台使用手册》中的“管理员用户密码恢复”章节。 ● 普通用户锁定后解锁方法请参考《004_TongRDS_V2.2管理控制台使用手册》中的“解锁用户”章节。
user.passwordExpireDays	用户密码过期天数，密码超过该配置未修改，系统将强制用户修改密码。
user.initPassword	控制台“用户管理”中新建用户所使用的默认密码。
user.initAdminPassword	执行管理员密码恢复时使用的密码。
user.token	用户认证token相关配置。可选项为： ● secret：生成用户认证token的加密封钥。 ● expireTime：用户认证token的有效期，超过该配置配置的时间系统将要求用户重新登录。单位：分钟。 ● multiLogin：是否同一个用户在多个不同的终端登录，例如用户admin是否可以在终端A和终端B同时登录，默认不允许，将该值设置为true将允许多终端登录。

B.4 interface管理控制台外部接口相关配置

配置项	说明
interface.enable	是否开启控制台接口模式，开启后控制台将允许http client调用控制的API接口。 可选值为：true, false

配置项	说明
interface.usernames	开启接口模式后允许使用的用户名，该用户将不在进行验证码验证。 可选值为：["admin", "test"]
interface.allowedIps	开启接口模式后允许访问的客户端地址。 可选值为：["127.0.0.1", "192.168.0.*", "192.168.3.*"]

附录C 术语说明

名称	说明
TongRDS (简称RDS)	东方通分布式内存数据缓存中间件

